Modelo de Base de Datos

Solución:PlataformadeAnálisisLATAMRetail(Assessment SENA)

1. Identificación de Entidades y Arquitectura

Elmodelo dealmacenamientorelacional subyacente del proyectoha sido diseñado empleando un ecosistema de Bodega de Datos (Data Warehouse) con un esquema en estrella (Star Schema).

Este tipo de modelo es el predilecto para el procesamiento analítico en línea (OLAP), ya que promueve velocidades de lectura masiva de métricas mediante el uso de una tabla central de "Hechos", interconectada por Múltiples Tablas Periféricas de "Dimensiones".
Las entidades resultantes tras el proceso analítico y de abstracción son:

1. Fact_Ventas: Entidad transaccional de hechos.
2. Dim_Cliente: Entidad dimensional que cataloga al usuario.
3. Dim_Region: Entidad dimensional geográfica.
4. Dim_Producto: Entidad dimensional del bien de consumo.
5. Dim_Fecha: Entidad dimensional temporalque simplifica el agrupamiento numérico.

2. Diagrama Entidad-Relación Lógico

Acontinuación se evidencia el trazado relacional:

```
erDiagram
    dim_region ||--o{ dim_cliente : "Alberga"
    dim_cliente ||--o{ fact_ventas : "Realiza transacción en"
    dim_producto ||--o{ fact_ventas : "Es adquirido en"
    dim_fecha ||--o{ fact_ventas : "Data el registro en"
```

3. Diccionario de Datos / Tablas

fact_ventas

Tabla principal y volumétrica. Registra transacciones monetarias y une la topología estelar.

- Campos y Tipeo: ***id_venta*** (Serial auto-incremental), ***cantidad***, ***precio_unit***, ***descuento***, ***costo_envio***, ***total*** (Tipo Numérico Preciso - Decimal/Float).
- Llaves Primarias y Foráneas:
  - PK: ***id_venta***.
  - FKs a satélites: ***id_fecha***, ***id_producto***, ***id_cliente***

dim_cliente

Tabla periférica que describe al individuo u organización que ejecuta la compra.

- Campos y Tipeo: ***tipo_cliente*** (String), ***segmento*** (String), ***tipo_venta*** (String).
- Llaves Primarias y Foráneas:
  - PK: ***id_cliente***.
  - FK a satélite extendido: ***id_region***.

dim_region

Tabla periférica con información sociodemográfica o ubicación física.

- Campos y Tipeo: ***ciudad*** (String), ***pais*** (String).
- Llaves: PK: ***id_region***.

dim_producto

Tabla periférica que registra el inventario transado.

- Campos y Tipeo: ***producto*** (String), ***tipo_producto*** (String/Categoría).
- Llaves: PK: ***id_producto***.

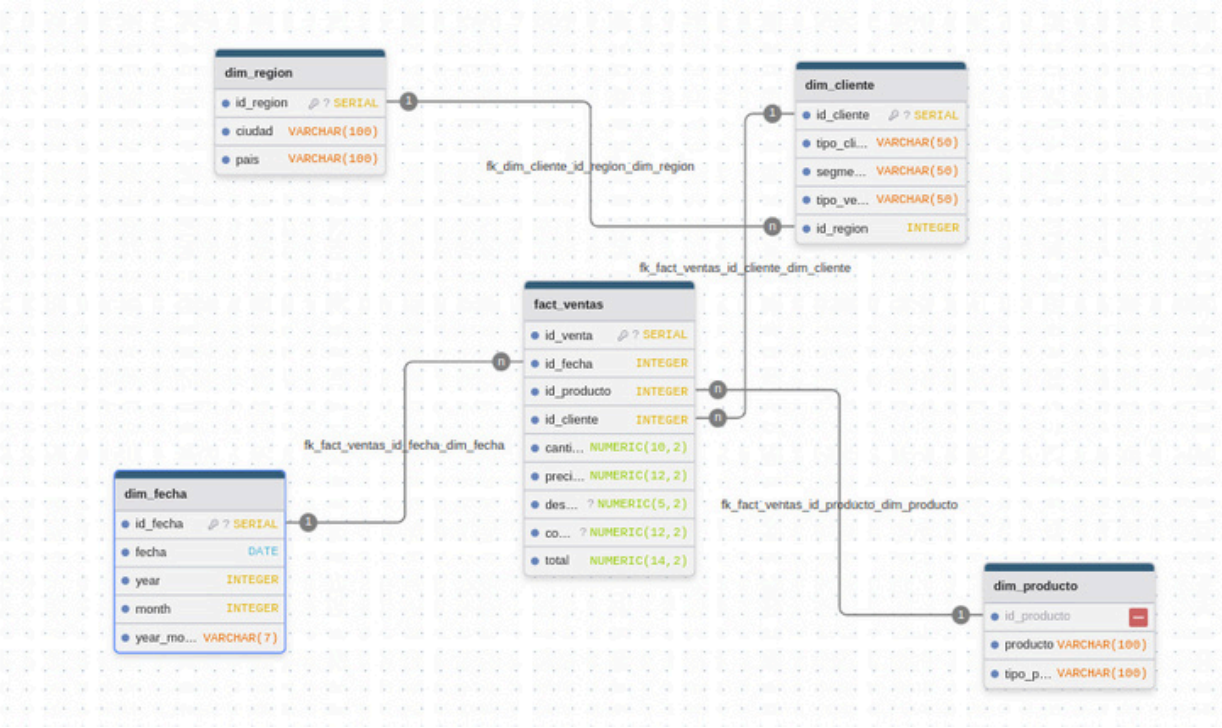
dim_fecha

Tabla periférica para dimensionar proyecciones de tiempo, eludiendo la necesidad de extraer el "Mes" en caliente por cada fila.

- Campos y Tipeo: `fecha` (Date/Timestamp), ***year*** (Int), ***month*** (Int).
- Llaves: PK: `id_fecha`.

---

4. Representación Gráfica Física del Modelo de BD

A continuación se expone de manera visual el diagrama físico final exacto con los tipos SQL aplicados (Ejemplo de captura del cliente SQL Server/DBeaver):

Esquema de Base de Datos Estelar E-R